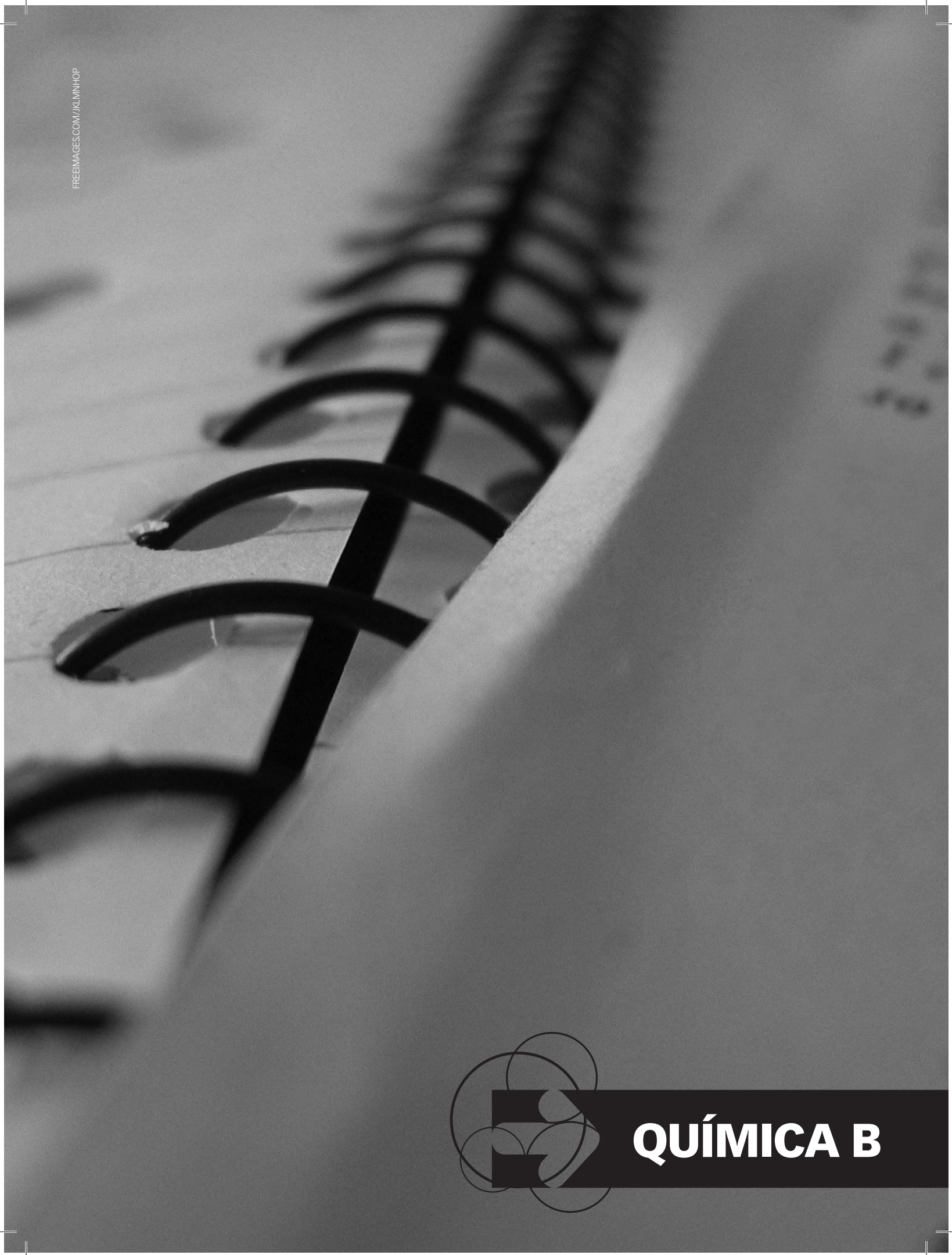


QUÍMICA B

química B

aula 1

Química Orgânica

O que é, o que é?

Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita e é bonita
Viver
e não ter a vergonha de ser feliz
Cantar e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz
Eu sei
que a vida devia ser bem melhor
e será
Mas isso não impede que eu repita
É bonita, é bonita e é bonita
E a vida?
e a vida o que é
diga lá, meu irmão?
Ela é a batida de um coração?
ela é uma doce ilusão?
Mas e a vida?
Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é, o que é, meu irmão?
Há quem fale que a vida de gente
é um nada no mundo
É uma gota, é um tempo
que nem dá um segundo
Há quem fale que é um divino
mistério profundo
É o sopro do criador
numa atitude repleta de amor
Você diz que a luta é prazer
Ele diz que a vida é viver
Ela diz que melhor é morrer
pois amada não é
e o verbo é sofrer
Eu só sei que confio na moça
e na moça eu ponho a força da fé
Somos nós que fazemos a vida
como der ou puder ou quiser
Sempre desejada
por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte
só saúde e sorte
E a pergunta roda
e a cabeça agita
Eu fico com a pureza
da resposta das crianças
É a vida, é bonita, e é bonita!

Gonzaguinha. *Caminhos do coração*. EMI-Odeon, 1982.

E por falar em vida...

Parece piração imaginar que a vida biológica tenha se originado a partir de algumas combinações de quatro elementos químicos: carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Mas, em 1950, Stanley L. **Miller** realizou experiências que procuravam reproduzir a composição atmosférica da Terra primitiva: gás metano (CH_4), gás amônia (NH_3), vapor de água (H_2O) e gás hidrogênio (H_2), sob determinadas condições. Ao fazer passar uma centelha (fagulha elétrica) por tal mistura de gases, simulando os raios durante as tempestades na Terra primitiva, observou a formação de complexas moléculas, os aminoácidos.

Pronto, foi "dada a largada" para a vida, pois os aminoácidos podem se ligar formando componentes essenciais da matéria viva, as **proteínas**. A partir daí, acredita-se que as moléculas foram se organizando de tal maneira que culminaram na forma de vida mais primitiva.

Muitas dúvidas ainda persistem (e decerto persistirão) sobre como se comportaram durante bilhões de anos até a constituição dos seres vivos e todos os seus atributos, como o pensar.

O que não podemos esquecer sobre esse possível processo de formação da vida, é que o **carbono** teve um papel essencial, central (é, por muitos, considerado o principal componente dos aminoácidos), além da luz, da água e de alguns outros poucos elementos químicos e substâncias químicas.

Química Orgânica

Quando Torben Olaf **Bergman** (1777) pela primeira vez propôs a expressão ***Química Orgânica***, caracterizando como compostos orgânicos aqueles presentes em organismos vivos e inorgânicos os do reino mineral, enxergava uma minúscula ponta de um enorme *iceberg*.

Jöns Jakob **Berzelius**, no início do século XIX, reforçou a tese de Bergman afirmando que **substâncias extraídas de organismos vivos não podiam ser produzidas em laboratório**, pois, de acordo com ele, só os seres vivos possuíam uma "força vital" capaz de sintetizá-la.

Estamos falando de um período histórico cheio de cicatrizes da Inquisição, que ainda delimita algumas áreas de risco. A Igreja tinha (?) um importante e poderoso papel influenciando a sociedade e os cientistas. Tal hipótese, formulada por cientistas, ainda hoje vistos por muitos como uma espécie de seres superiores, sugeria

525-1

que os organismos vivos deviam ter um certo "dom"; isso caía como uma luva às mãos daqueles que acreditavam na especialidade da vida, em particular do ser humano, "feito à imagem e à semelhança de Deus".

Quando em 1828 o jovem Friedrich **Wöhler**, discípulo de Berzelius, aqueceu cianato de amônio (uma substância inorgânica), obteve a ureia, um composto notadamente presente na urina, escreveu para o mestre...

I must tell you that I can prepare urea without requiring kidney of an animal, either man or dog.[1]

Apesar de outros experimentos, feitos por outros pesquisadores, terem produzido, anteriormente, compostos orgânicos sem a intervenção de organismos vivos, a síntese do jovem Wöhler colocou em xeque toda a teoria que defendia a força vital, a corrente do "vitalismo" e, por conseguinte, até a denominação original de Bergman sobre Química Orgânica – o rei ficou nu.

Mas, afinal, o que o carbono tem de especial?

Com a derrubada da teoria da força vital, a euforia em torno da descoberta (caracterização) de outros compostos tomou conta dos pesquisadores. Uma das inferências iniciais era a de que tal elemento, o **carbono**, frequentemente **se combinava com uma pequena diversidade de outros elementos**. Restava, assim, explicar como esses átomos deveriam se ligar, de tal forma a produzir tamanha diversidade de compostos com propriedades tão diferentes.

Kekulé e **Couper** (1859) foram os primeiros a sugerir uma conformação estrutural que posteriormente viria a se consolidar. A chamada *doutrina estrutural* apresentava três características fundamentais sobre o átomo de carbono.

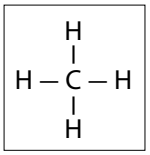
I. O carbono é tetravalente

Diversos experimentos com o gás metano, já conhecido na época, é que fundamentaram tal característica. Muitas evidências levaram a sugerir que o metano apresentava quatro átomos de hidrogênio e um de carbono, tendo fórmula molecular CH_4.

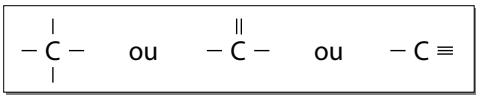
Kekulé considerava que o "poder de ligação" (o que mais tarde passou a ser considerado **valência**) do hidrogênio era igual a 1 (estabelece uma única ligação), e concluiu, analisando compostos como o CH_4, que o átomo de carbono é tetravalente (o átomo de carbono pode se ligar a outros átomos até completar quatro ligações).

1. Eu preciso contar a você que posso preparar ureia sem recorrer ao rim de um animal, homem ou cachorro.

Com base nisso, Couper sugeriu que cada unidade de valência fosse representada por um traço. Atualmente, esse traço é utilizado para representar didaticamente uma ligação química, um par de elétrons. Por esta proposição, o metano seria representado pela fórmula:

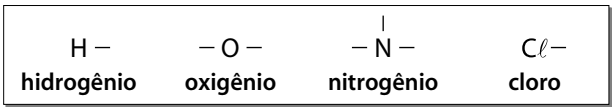


Você verá ao longo do curso as quatro ligações (valências) do carbono sendo representadas e dispostas de várias maneiras, como:



O carbono faz quatro ligações químicas.

Também é comum utilizar a mesma representação para evidenciar as possibilidades de ligação de outros átomos. Assim, por exemplo, quando você vir uma representação como as que seguem, entenda que se refere ao número de ligações que o átomo pode fazer.

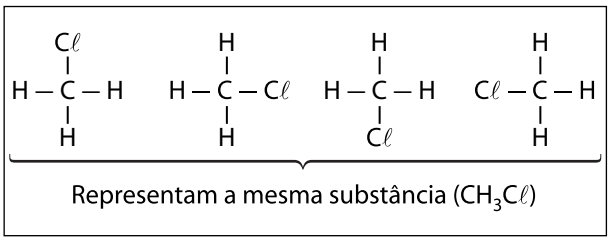


II. As quatro valências do carbono são equivalentes

Admitida a tetravalência do carbono, restava saber se elas eram ou não equivalentes, semelhantes ou não. Para isso, bastaria substituir um dos átomos de hidrogênio por um outro elemento e tentar posicioná-lo separadamente nas quatro posições.

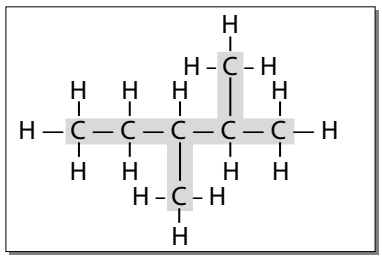
Se as quatro unidades de valência do carbono não fossem equivalentes, teríamos quatro diferentes substâncias, com propriedades diferentes.

Quando se tentou produzir $CH_3C\ell$ a partir do metano (CH_4), observou-se que apenas uma substância era produzida, pois as diferentes combinações resultavam em substâncias com mesmas propriedades físicas. Assim se confirmava preliminarmente que as quatro valências do carbono são equivalentes.



III. Os átomos de carbono se ligam formando cadeias carbônicas

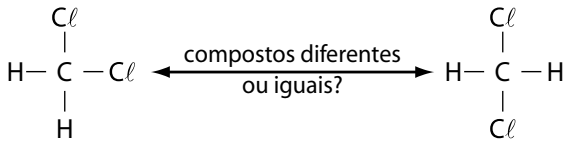
O número de compostos caracterizados que continham carbono em sua composição aumentava rapidamente. Revelavam-se muitas evidências, com fundamentação experimental, de que nestas estruturas o carbono deveria estar ligado a outros átomos de carbono, formando as **cadeias carbônicas**:



Cadeia carbônica com sete carbonos interligados.

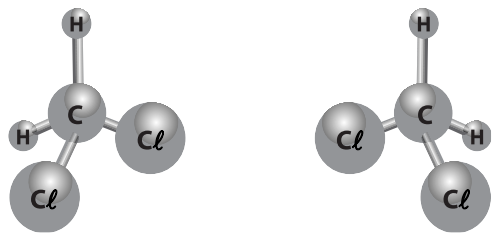
Van't Hoff e Le Bel

A teoria de Kekulé e Couper – de que as quatro valências deveriam ser equivalentes – encontrava um obstáculo: se, em vez de substituir apenas um átomo de hidrogênio por cloro, substituíssemos dois, $CH_2C\ell_2$, a estrutura planar deveria resultar em dois compostos diferentes.



Se a tetravalência do carbono fosse planar, deveriam existir dois compostos $CH_2C\ell_2$.

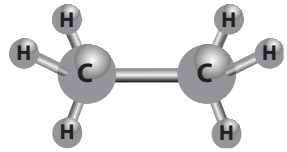
Não se confirmando tal hipótese, da existência de dois compostos diferentes quando situados em posições diferentes, em 1874, Van't Hoff e Le Bel propuseram a **estrutura tetraédrica do carbono**. Por ela, é possível explicar a existência de apenas uma substância. A figura a seguir auxilia a percepção:



Representações tetraédricas do $CH_2C\ell_2$ (3D), com carbono no centro; o ângulo entre as ligações é de 109° 28'. O átomo de carbono situa-se no centro de um tetraedro e cada uma das quatro valências orienta-se no sentido de um dos vértices desse tetraedro.

Neste caso, em cada vértice tem-se um átomo ligado ao carbono central, totalizando 4 átomos ligados – o **carbono está saturado**, não pode fazer mais ligações com um outro átomo!

A estrutura tetraédrica explicava satisfatoriamente composições que apresentavam o carbono fazendo quatro ligações com outros quatro elementos, incluindo aqui o próprio carbono (***ligações simples***).



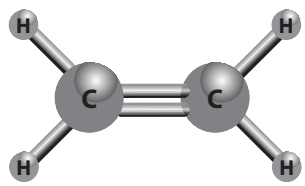
Representação espacial da estrutura do composto com 2 átomos de carbono e 6 de hidrogênio.

Neste caso, os dois átomos de carbono estão ligados por uma ligação simples que, por sua vez, está também a 109°28' das outras simples ligações.

Outros tipos de ligação entre carbonos

O modelo proposto por Van't Hoff e Le Bel se deparou com algumas questões interessantes. Por exemplo: como explicar estruturalmente a existência de compostos cuja composição evidenciava que o carbono fazia três ligações (e não quatro) com outros três elementos, incluindo o próprio carbono?

A partir do modelo tetraédrico, não foi difícil sugerir outros derivados. Imaginando tetraedros unidos por apenas um dos vértices (figura acima), a união entre eles por dois dos seus vértices equaciona o problema anterior. Nestes casos, além daquela ligação simples estabelecida entre os átomos de carbono, estabelece-se uma segunda ligação, denominada ***ligação dupla***. A figura a seguir representa a estrutura de um composto ligado por uma dupla ligação.

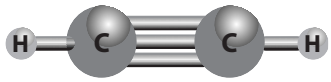


Representação planar da estrutura do composto com 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênio.

Neste caso, os dois átomos de carbono estão ligados por uma dupla ligação, e ela está a 120° das outras simples ligações.

Observe atentamente que, embora o carbono possa se ligar a no máximo quatro outros átomos, ele, neste caso, liga-se apenas a três outros. Dizemos, neste tipo de caso, tratar-se de ***carbonos insaturados***.

As evidências sobre a existência de compostos de carbono nos quais deveriam existir átomos de carbono fazendo apenas duas ligações também são inteligíveis partindo-se do carbono tetraédrico. Em tais compostos, três vértices do tetraedro se unem estabelecendo três ligações, denominadas ***ligação tripla***.



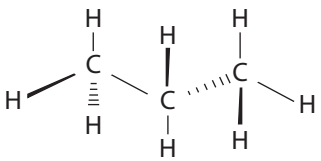
Representação planar da estrutura do composto com 2 átomos de carbono e 2 de hidrogênio.

Neste caso, os dois átomos de carbono estão ligados por uma tripla ligação, e ela está a 180° das outras simples ligações.

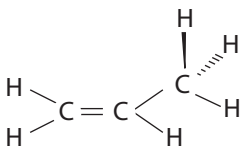
Observe atentamente que, embora o carbono possa se ligar a no máximo quatro outros átomos, ele, neste caso, liga-se a apenas dois outros. Dizemos tratar-se também de ***carbonos insaturados***.

Resumo da ópera

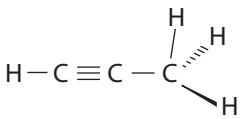
Atenção!
As representações para possíveis ligações feitas pelo carbono ficaram (e ainda permanecem), simplificadamente, como:



Representação do composto com 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. Todas as ligações são simples: carbonos saturados.



Representação do composto com 3 átomos de carbono e 6 de hidrogênio: 7 ligações simples e 1 dupla; dois carbonos insaturados e um saturado.



Representação do composto com 3 átomos de carbono e 4 de hidrogênio: 5 ligações simples e 1 tripla; dois carbonos insaturados e um saturado.

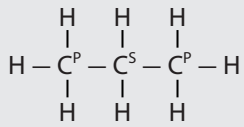
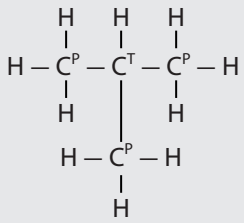
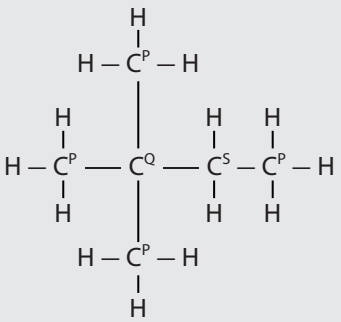
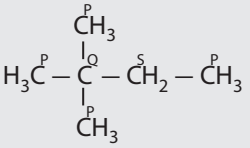
Atenção!
Costumamos simplificar as representações das estruturas orgânicas. Usando essas simplificações, as três estruturas anteriores ficam, respectivamente:

$H_3C-CH_2-CH_3$ $H_2C=CH-CH_3$ $HC\equiv C-CH_3$

Repare que as representações das ligações C — H são suprimidas nestas representações.

Classificação dos carbonos de uma cadeia carbônica

Classificamos os carbonos conforme o número de átomos de carbono a que estão ligados na cadeia:

carbono tipo	primário	secundário	terciário	quaternário
liga-se a	1 carbono	2 carbonos	3 carbonos	4 carbonos
identificação	C^P	C^S	C^T	C^Q
exemplos				
fórmula estrutural				
				
fórmula estrutural simplificada	$H_3C^P-CH_2^S-CH_3^P$		$H_3C^P-CH^T(CH_3^P)-CH_3^P$	
				

Estado da arte

Natureza dos compostos orgânicos

É muito comum classificá-los em função da sua origem. Quando são encontrados diretamente na natureza, dizemos tratar-se de ***compostos orgânicos naturais***, como é o caso de vários compostos existentes no petróleo (gás butano) ou nos vegetais (celulose).

São chamados de ***compostos orgânicos artificiais*** quando produzidos pelo homem, como alguns medicamentos, corantes etc.

Para um composto ser considerado orgânico, necessariamente deverá ter em sua estrutura átomo(s) de carbono. Mas isso não garante ser o composto em questão orgânico: *todo paulistano é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulistano*.
A composição elementar de compostos orgânicos varia pouco; a maioria deles contém carbono associado a hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Já a composição elementar dos inorgânicos varia muito.

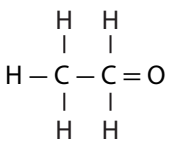
Campos de atuação

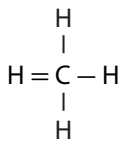
O número de compostos orgânicos já identificados dá-nos uma ideia dos inúmeros campos de atuação que estão envolvidos direta ou indiretamente com a Química Orgânica. Em 1880, eram conhecidos apenas 12 000 compostos orgânicos; atualmente são mais de 10 000 000, contra apenas cerca de 300 000 inorgânicos. Se você pretende enveredar pela Química (Engenharia Industrial, licenciatura, bacharelado), a Bioquímica, a Farmácia, a Petroquímica, a Engenharia de Alimentos, entre outras, é preciso um olhar diferenciado para esta frente de conhecimentos.

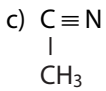
Exercícios

1. (FUVEST-modificado) Quais são os quatro elementos mais frequentes encontrados nos compostos orgânicos e como são representados simbolicamente?

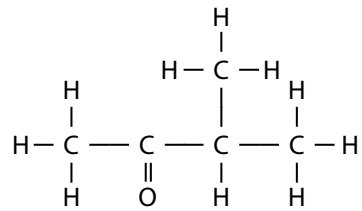
2. Quais das estruturas abaixo apresentam erros?

a)


b)


c)


3. Quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem na estrutura abaixo?



Estudo orientado

exercícios

1. Leia o texto abaixo e responda à questão.

Não vai muito longe, nossas competências de efetuar transformações químicas eram muito limitadas. O rápido avanço tecnológico associado à ampliação de conhecimentos sobre tais compostos possibilitaram um intenso desenvolvimento no campo dos ***fármacos, fibras, detergentes, supercombustíveis, plásticos, pesticidas etc****.*

Não há dúvida de que a indústria química teve e continua tendo um papel muito importante nas transformações pelas quais passou e passa o mundo, para melhor ou pior.

Ao mesmo tempo que viabilizamos todos aqueles artefatos, também criamos vários outros ***problemas*** *decorrentes da produção, especialmente aqueles relacionados à questão ambiental, como o da* ***camada de ozônio, a contaminação de solos, água e ar;*** *o crescente* ***acúmulo de plásticos em reservatórios naturais****, para citar alguns.*

A análise deste texto sugere que "a poluição da química e a química da poluição" são verso e reverso de uma mesma moeda. Uns cuidam de criar o monstro e outros de domesticá-lo, apaziguá-lo. Com base nisso, você diria que:

a) progresso e desenvolvimento geram inexoravelmente problemas ambientais.
b) a atividade química e seus processos respondem pela maioria de todos os problemas ambientais por que a humanidade passa.
c) é correto afirmar que onde há química, há poluição e onde há poluição, há química.
d) assim como o computador, a química veio para resolver alguns problemas que não existiam antigamente.
e) n.d.a.

2. (Mack) Certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais, isentos de química. Um aluno atento percebe que essa afirmação é:

a) verdadeira, pois o produto é dito natural porque não é formado por substâncias químicas.
b) falsa, pois as substâncias químicas são sempre benéficas.
c) verdadeira, pois a Química só estuda materiais artificiais.
d) enganosa, pois confunde o leitor, levando-o a crer que "química" significa não saudável, artificial.
e) verdadeira, somente se o produto oferecido não contiver água.

3. Friedrich Wöhler, aquecendo o cianato de amônio, obteve a ureia, substância presente na urina. Esta simples transformação é considerada como um marco na história da Química porque:

a) foi criada a academia internacional que concede o Prêmio Nobel aos cientistas que mais se destacam.
b) a partir dela, Berzelius obteve a prova que faltava para fundamentar a teoria segundo a qual deveria haver vida em outros planetas.
c) derruba a teoria da Força Vital de Berzelius.
d) é considerada a primeira síntese feita em laboratório em condições controladas, do que derivou a expressão *condições normais de temperatura e pressão* (CNTP).
e) representa a primeira caracterização de uma substância orgânica.

4. (UFMG) A respeito dos compostos orgânicos, é correto afirmar que:

01. Os compostos orgânicos somente podem ser sintetizados pelos organismos vivos.
02. Os compostos orgânicos são compostos de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento sejam estudadas também entre os compostos inorgânicos (CO_2, HCN etc.).
04. A existência de um grande número de compostos de carbono está relacionada com a capacidade do átomo de carbono de formar cadeias, associada a sua tetravalência.
08. Nos compostos de carbono, o tipo de ligação mais frequente é a covalente.
16. Os compostos orgânicos são regidos por leis e princípios próprios não aplicáveis aos compostos inorgânicos.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

5. (UNICAMP) A ureia (CH_4N_2O) é o produto mais importante de excreção do nitrogênio pelo organismo humano. Na molécula da ureia, formada por oito átomos, o carbono apresenta duas ligações simples e uma dupla; o oxigênio, uma ligação dupla; cada átomo de nitrogênio, três ligações simples, e cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. Átomos iguais não se ligam entre si. Baseando-se nessas informações, escreva a fórmula estrutural da ureia, representando ligações simples por um traço (—) e ligações duplas por dois traços (=).

senha

Se, com o que vimos até agora, você efetivamente percebeu o porquê da existência de tantos compostos orgânicos, então tente responder como fazer para estudá-los no "atacado". Sim, porque no "varejo" a coisa se complica, já que são muitos.

Cadeias carbônicas e sua nomenclatura

Nossa linguagem é repleta de dicotomias: natureza versus nutrição; genes versus ambiente; masculino versus feminino; hardware versus software; conhecimento versus afeto; alma versus corpo; mente versus cérebro. Mas será que essas divisões em nossa forma de pensar refletem diferenças reais no mundo externo, ou seriam o produto da história intelectual de nossa sociedade? Ou seja, são ontológicas ou epistemológicas? E perceba que também esta distinção é dicotômica.

S. Rose, "A mente, o cérebro e a pedra de Roseta." In: *As coisas são assim*. São Paulo: Cia. das Letras. 1997, p. 212.

Cadeia, para você, pode sugerir a ideia de *prisão, detenção*... Em Química o significado é outro. Especialmente em Química Orgânica, refere-se a uma estrutura que contém vários átomos ligados entre si.

Quer dizer que uma mesma palavra
pode ter mais de um significado?

Sim. Mas tenha calma... Você entenderá o significado assumido no contexto em que a palavra se insere. A palavra cadeia, para a Química, traz uma informação muito diferente daquela que vai, por exemplo, para um jornalista. Ela pertence a mais de um código de linguagem, e um deles é o código de linguagem da Química, em que *cadeia* possui um significado bastante particular.

Bem, mas para o que serve
um código de linguagem?

Um código de linguagem é estabelecido para que várias pessoas de vários locais diferentes possam se comunicar bem, "falar a mesma língua". *Crucifixo* tem o mesmo significado tanto para uma pessoa de São Paulo quanto para uma de Quixeramobim... Isso ocorre, pois crucifixo é um termo comum a todos os brasileiros: está previsto na língua portuguesa.

Nesta aula, vamos lhe apresentar as bases de um novo código de linguagem, o da Química Orgânica. Para a criação desse código, não houve divindade nenhuma, não houve cientificismo nenhum. Puro estabelecimento de código de linguagem válido para o mundo todo, regulamentado e organizado por um órgão internacional: a IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada).

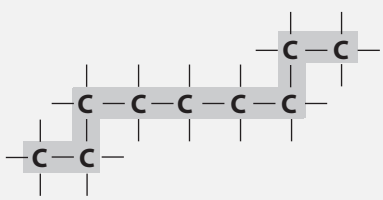
Tipos de cadeia

Nosso objetivo é ensinar-lhe a diferenciar as cadeias carbônicas e dar nome aos compostos orgânicos. Como já foi dito, existem milhares e milhares de compostos orgânicos.

Inicialmente, vamos classificar as cadeias carbônicas em **abertas** ou **fechadas**; **normais** ou **ramificadas**; **saturadas** ou **insaturadas**:

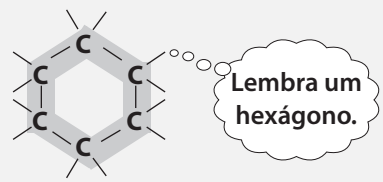
Quando você ouvir falar em...

... cadeia ABERTA (acíclica ou alifática), entenda:



Numa cadeia aberta, os carbonos estão dispostos em caminhos abertos que têm extremidades. Não há carbonos dispostos lembrando figuras geométricas fechadas.

... cadeia FECHADA (ou cíclica), entenda:

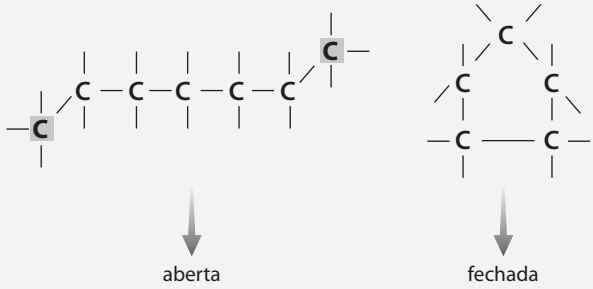


Numa cadeia fechada, os carbonos formam um ciclo que pode lembrar uma figura geométrica fechada (um quadrado, um triângulo, um hexágono etc.).

525-1

Quando você ouvir falar em...

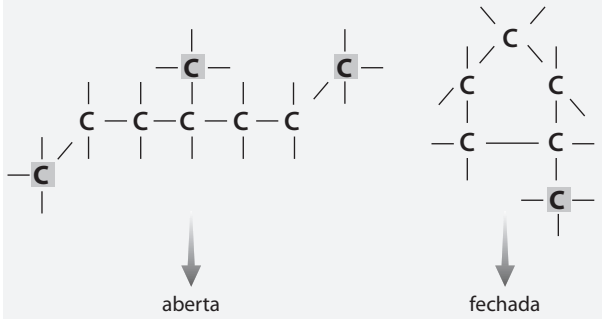
... cadeia NORMAL, entenda:



Numa cadeia normal, os carbonos estão dispostos continuamente.

Nessas cadeias podemos identificar apenas duas extremidades, apenas dois carbonos primários (se fechada, não haverá extremidades).

... cadeia RAMIFICADA (ou arborescente), entenda:



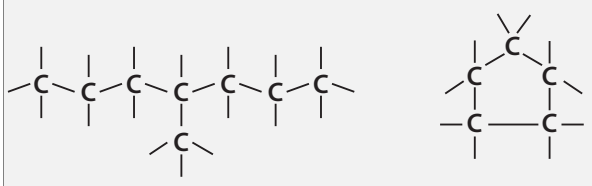
Na cadeia ramificada, podemos identificar mais de duas extremidades, mais de dois carbonos primários (se fechada, haverá carbono(s) "pendurado(s)" no ciclo).

A cadeia ramificada lembra uma árvore: temos o tronco (que possui o maior número de carbonos possível) e os galhos (as chamadas *ramificações*).

Quando você ouvir falar em...

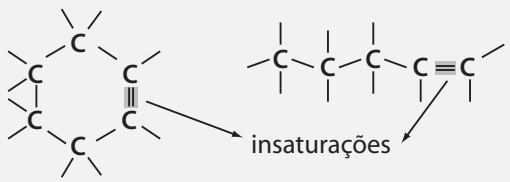
... cadeia SATURADA, entenda:

cadeia carbônica onde todos os carbonos estão ligados apenas por ligações simples (—). Exemplos:



... cadeia INSATURADA, entenda:

cadeia carbônica que possui pelo menos uma insaturação, duplas (═) e/ou triplas (≡) ligações, entre carbonos. Exemplos:



Nomenclatura dos compostos orgânicos

Imagine o nome do composto orgânico como um endereçamento postal: se você não colocar direitinho o endereço, com nome da rua, número, cidade, bairro, CEP... , a carta para a sua amada não chegará. Ou, se preferir, em tempos de modernidade, se você não digitar corretamente o endereço eletrônico, a mensagem poderá acessar outra pessoa que não aquela de quem esperaria uma resposta como: "Combinado. Não vou faltar ao nosso encontro."

O que iremos apresentar a seguir deve ser encarado como uma normatização a ser seguida à risca para denominar compostos orgânicos. Não seja preconceituoso! Considere que neste caso não se trata de decorar, mas, sim, aprender nova língua. Como diria Shakespeare, *quem come com sofreguidão acaba por se asfixiar com os próprios alimentos*.

Em geral, o nome dos compostos orgânicos que vamos estudar se forma com: um **prefixo**, um **infixo** e um **sufixo**[1]. Cada uma dessas partes traz uma informação importante sobre a estrutura da substância.

1. Nomenclatura recomendada pela IUPAC.

composição de um nome

PREFIXO (indica a quantidade de carbonos na cadeia)	INFIXO (indica o tipo de ligação *entre* os *carbonos* da cadeia)	SUFIXO (indica a função orgânica da substância)
met → apenas **1** carbono **et** → **2** carbonos **prop** → **3** carbonos **but** → **4** carbonos **pent** → **5** carbonos **hex** → **6** carbonos **hept** → **7** carbonos **oct** → **8** carbonos **non** → **9** carbonos **dec** → **10** carbonos ⋮ ⋮ **Obs.:** quando a cadeia for fechada, o termo **ciclo** deve anteceder o nome.	**an**: indica que só há ligações simples (—) **en**: indica ligação dupla (═) **in:** indica ligação tripla (≡) Quando a cadeia possuir duas duplas (ou duas triplas) ligações, o infixo **en** (ou **in**) virá precedido de ***di***, ficando, portanto, ***di*en** (***di*** **in**). Pelo mesmo raciocínio, se tivermos, por exemplo, três duplas ligações, ficará ***tri*en**.	**o** para os **hidrocarbonetos** **ol** para os **alcoóis** • • • • **Obs.:** inicialmente, estudaremos apenas os hidrocarbonetos (formados apenas por carbono e hidrogênio). Mas existem várias outras funções orgânicas, como os álcoois, aldeídos...

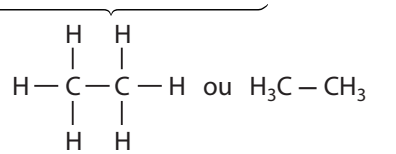
Para começar, estudaremos a nomenclatura dos **hidrocarbonetos** e, por isso...

Não se esqueça!
Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio.

Exemplos:

I. Podemos escrever a estrutura da molécula a partir do nome:

etano { **et** → 2 carbonos; **an** → só ligação simples; **o** → é um hidrocarboneto }

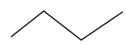


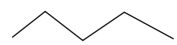
fórmulas estruturais
(fórmula molecular: C_2H_6)

II. Podemos dar nome à substância a partir da sua estrutura:

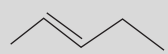
$H_3C - C \equiv CH$
propino (C_3H_4) { 3 carbonos → **prop**; 1 ligação tripla → **in**; é um hidrocarboneto → **o** }

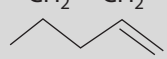
Mais exemplos:

a) $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_3$ ou 
butano (C_4H_{10})

b) $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ ou 
pentano (C_5H_{12})

c) $H_3C - CH = CH_2$
propeno (C_3H_6)

d) $H_3\overset{1}{C} - \overset{2}{CH} = \overset{3}{CH} - \overset{4}{CH_2} - \overset{5}{CH_3}$
ou 
2-penteno* (C_5H_{10})

e) $H_3\overset{5}{C} - \overset{4}{CH_2} - \overset{3}{CH_2} - \overset{2}{CH} = \overset{1}{CH_2}$
ou 
1-penteno (C_5H_{10})

A insaturação deve ser, quando necessário, localizada na cadeia. Para isso, numeramos a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação!

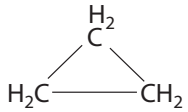
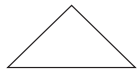
f) $HC \equiv CH$
etino (ou acetileno) (C_2H_2)

* Optamos, neste material todo, por não utilizar a "nova" recomendação da IUPAC (de 1993) pela qual, por exemplo, o nome 2-penteno deve ser escrito como pent-2-eno. No site www.acdlabs.com/iupac há informações sobre a "nova" recomendação da IUPAC.

g) $H_3C-C\equiv C-CH_3$ ou 

2-butino (C_4H_6)

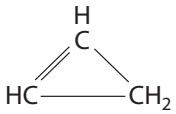
Não esqueça de localizar a insaturação!

h)  ou 

*ciclo***propano** (C_3H_6)

i) 

*ciclo***exano** (C_6H_{12})

j)  ou 

*ciclo***propeno** (C_3H_4)

k) 

*ciclo***exeno** (C_6H_{10})

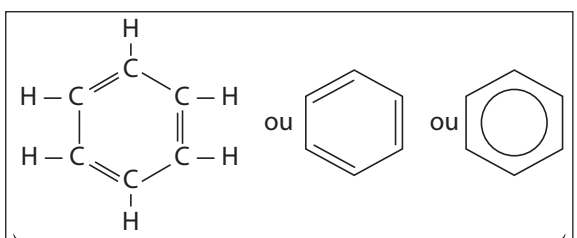
Observação: Num hidrocarboneto de cadeia fechada, contendo uma única dupla ligação, e de cadeia normal (não ramificada), não é necessário indicar a localização da dupla ligação.

AROMÁTICOS: nem tudo que é "aromático" tem aroma agradável

Os compostos aromáticos são muito importantes para vários segmentos da indústria química e farmacêutica. Sua diversidade é imensa.

Neste curso, direcionaremos nosso estudo para os hidrocarbonetos aromáticos, uma classe muito especial desses compostos, que apresenta, no mínimo, uma estrutura bem singular: um ciclo com seis carbonos e três duplas ligações que se alternam – frequentemente chamaremos tal estrutura de ***anel aromático***[2].

A seguir temos três representações de um hidrocarboneto aromático muito importante: o **benzeno**. Este composto, altamente tóxico, normalmente é representado pelas estruturas:



benzeno (C_6H_6)

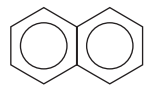
2. Existem diversos tipos de derivações, entretanto, neste curso, daremos ênfase ao estudo de anéis aromáticos como o descrito, que tem o benzeno como composto de referência dos *aromáticos*.

Neste anel aromático, o comportamento dos elétrons é explicado por uma idealização da realidade chamada *ressonância*: os elétrons da dupla ligação estão em constante movimento ao redor dos seis átomos de carbono, formando uma nuvem eletrônica. Essa estrutura confere uma grande estabilidade à molécula. A última das três estruturas representadas acima, por sinal a mais rigorosa das representações, tem um círculo dentro do anel justamente para evidenciar a ressonância.

Os hidrocarbonetos aromáticos, e seus derivados, são, de modo geral, considerados prejudiciais à nossa saúde, sendo muitos deles potenciais agentes cancerígenos. Por isso, a exposição a essas substâncias deve ser controlada com muita cautela, tanto na indústria, quanto em nossas casas, onde existem vários produtos que têm compostos aromáticos (cola de sapateiro, por exemplo). Até na queima do carvão vegetal do churrasquinho são liberados compostos aromáticos que contaminam a carne...

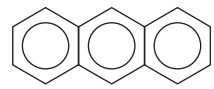
Na tabela abaixo, temos alguns importantes hidrocarbonetos aromáticos (ramificados ou não):

naftaleno



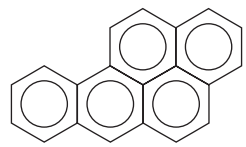
componente da naftalina

antraceno



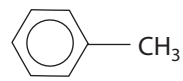
presente na fumaça do cigarro

benzopireno



também presente na fumaça do cigarro, o benzopireno é um dos mais poderosos agentes cancerígenos conhecidos

tolueno

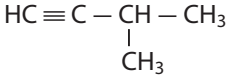


presente na "cola de sapateiro", infelizmente também utilizada para "outra finalidade" por muitos jovens e crianças

Nos quadros anteriores estão representadas substâncias prejudiciais à nossa saúde. Algumas delas estão presentes na fumaça do cigarro – constituída também por muitas outras substâncias nocivas, como o CO (monóxido de carbono, tóxico).

Exercícios

1. Classifique a cadeia carbônica do composto abaixo:



2. Escreva a fórmula estrutural do 2-octeno.

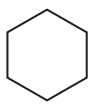
3. Dê o nome dos compostos abaixo:

a) $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_3$

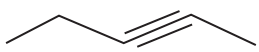
b) $H_3C - CH_2 - CH = CH_2$

c) $H_2C = CH - CH_2 - CH_3$

d) $CH_3CH_2CH_2CHCH_2$

e) 

f) 

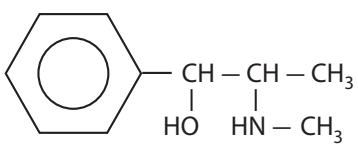
g) 

h) 

Estudo orientado

exercícios

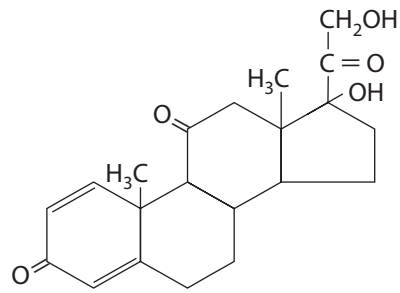
1. (PUCCamp) Na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona foi a efedrina:



Qual a fórmula molecular dessa substância?

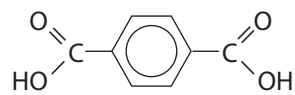
a) $C_{10}H_{12}NO$
b) $C_{10}H_{20}NO$
c) $C_{10}H_{15}NO$
d) $C_{10}H_{10}NO$
e) $C_9H_{10}NO$

2. (Cesgranrio) A PREDNISONA é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados, e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua indicação.
Com base na fórmula estrutural apresentada anteriormente, qual o número de átomos de carbono terciário que ocorrem em cada molécula da prednisona?



a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

3. (PUCCamp) Preocupações com a melhoria da qualidade de vida levaram a propor a substituição do uso do PVC pelo tereftalato de polietileno ou PET, menos poluente na combustão. Esse polímero está relacionado com os compostos:

I. ácido tereftálico: 

II. etileno: $H_2C = CH_2$

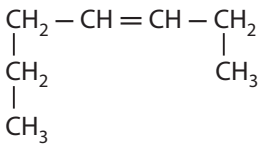
É correto afirmar que I e II têm, respectivamente, cadeia carbônica:

a) alicíclica e acíclica.
b) saturada e insaturada.
c) heterocíclica e aberta.
d) aromática e insaturada.
e) acíclica e homogênea.

4. Escreva as fórmulas estrutural e molecular dos seguintes compostos:

a) etano
b) decano
c) 3-hexeno
d) 1-pentino
e) 1,2-butadieno
f) cicloexeno
g) benzeno

5. Dê o nome dos compostos abaixo.

a) 

b) 

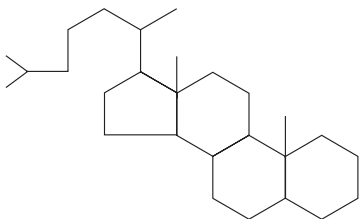
c) 

6. (UELondrina) Quantos átomos de hidrogênio há numa molécula do ciclobuteno?

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

7. Determine a fórmula molecular da *colestana* – estrutura comum a vários esteroides:

Obs.: como nessa estrutura não aparece nenhum símbolo dos elementos químicos presentes, podemos dizer que só existem átomos de carbono e hidrogênio. Cada "pontinha" da estrutura representa um átomo de carbono e supomos que existem tantos hidrogênios quantas forem as ligações que estão "faltando" para os carbonos.



8. (VUNESP) O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é:

a) C_8H_{18} c) C_8H_{14} e) $C_{18}H_{38}$
b) C_8H_{16} d) $C_{12}H_{24}$

9. (VUNESP) Existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula de:

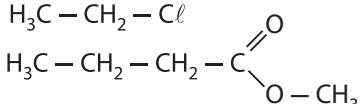
(Dica: *propileno* é o nome usual do *propeno*).

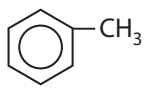
a) benzeno c) acetileno e) propileno
b) n-pentano d) cicloexano

10. (Mack) O composto que pertence à função orgânica hidrocarboneto é:

a) CO_2

b) $H_3C - CH_2 - C\ell$

c) 

d) 

e) $H_3C - CN$

11. (UnB) Os pintores utilizam, para a diluição das tintas à base de óleo, um produto comercial conhecido como tíner (dissolvente, diluente, adelgaçador). Na embalagem do tíner, lê-se o seguinte:

Composição básica: mistura balanceada de álcoois, ésteres, cetonas, glicoéteres e hidrocarbonetos aromáticos. Não contém benzeno.

Com o auxílio dessas informações, julgue os itens que se seguem.

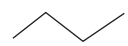
(1) O composto $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$ é um possível componente da mistura.
(2) O tolueno, derivado do benzeno, pode ser um componente da mistura.
(3) A toxicidade do benzeno pode justificar a sua ausência na composição do tíner.
(4) O tíner é insolúvel em água.

roda de leitura

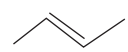
Algumas classes de hidrocarbonetos

Existe uma grande diversidade de hidrocarbonetos. Por isso, eles são divididos em classes de acordo com o tipo de estrutura. Dessas, você já conhece a dos aromáticos. Vejamos outras:

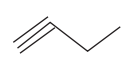
ALCANOS
• cadeia aberta e saturada
• fórmula molecular geral: C_nH_{2n+2}

$H_3C - CH_2 - CH_3$ ou 
propano
C_3H_8

ALCENOS (ou alquenos)
• cadeia aberta e insaturada por 1 única ligação dupla
• fórmula molecular geral: C_nH_{2n}

$H_3C - CH = CH - CH_3$ ou 
2-buteno
C_4H_8

ALCINOS (ou alquinos)
• cadeia aberta e insaturada por 1 única ligação tripla
• fórmula molecular geral: C_nH_{2n-2}

$HC \equiv C - CH_2 - CH_3$ ou 
2-butino
C_4H_6

525-1

CICLOALCANOS (ou ciclanos)
• cadeia fechada e saturada
• fórmula molecular geral: C_nH_{2n}



*ciclo***butano**
C_4H_8

CICLOALCENOS (cicloalquenos ou ciclenos)
• cadeia fechada e insaturada por 1 única ligação dupla
• fórmula molecular geral: C_nH_{2n-2}



*ciclo***buteno**
C_4H_6

exercícios

12. Qual o número de átomos de hidrogênio existentes em:
a) um alcano com 10 carbonos?
b) um alqueno de 115 carbonos?

13. (UELondrina) Qual das fórmulas moleculares representa um ciclano?
a) C_6H_{14}
b) C_6H_{12}
c) C_6H_{10}
d) C_6H_8
e) C_6H_6

14. (UFViçosa) O gás de cozinha é uma mistura em que predomina o hidrocarboneto $CH_3CH_2CH_2CH_3$. O nome deste alcano é:
a) isobutano.
b) isopropano.
c) dimetiletano.
d) butano.
e) metilpropano.

15. (UFViçosa) A fórmula molecular que corresponde a um alquino é:
a) C_2H_2
b) C_2H_4
c) C_2H_6
d) C_3H_8
e) C_3H_6

16. (Mack) A fórmula molecular de um certo hidrocarboneto saturado é:
a) C_5H_{12}
b) C_4H_6
c) C_3H_4
d) C_6H_6
e) C_2H_6O

vivenciar

As ligações químicas existentes entre carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos são apolares: os pares de elétrons que fazem tais ligações, entre carbono e hidrogênio, ficam equidistantes dos núcleos dos átomos, não geram, por isso, polos (negativo e positivo). Logo, a gasolina é apolar.

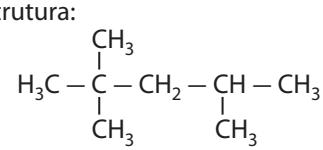
Já na água, as ligações químicas são polarizadas – os pares de elétrons que fazem as ligações entre hidrogênios e o oxigênio (H_2O) ficam mais próximos ao oxigênio, polarizando-o negativamente.

A partir de agora, sugerimos que você esteja bem atento a um tipo de ocorrência muito comum: escolher o solvente certo para limpar determinado objeto. Por exemplo: o que você escolheria para limpar uma superfície "engraxada"? E para limpar uma superfície onde caiu café? Vamos, mexa-se, vá atrás desse assunto!

Pesquise, debata... No entanto, ainda lhe daremos alguns subsídios para compreender melhor o que dissemos.

senha

O isoctano é a substância presente na gasolina de maior resistência à compressão – 100 octanas – e tem a seguinte estrutura:



O nome oficial, (recomendado pela IUPAC), do isoctano é **2, 2, 4-trimetilpentano**.

525-1

gabarito

aula 1

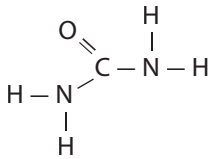
1. d

2. d

3. c

4. Estão corretas: 02, 04 e 08, totalizando 14.

5.



aulas 2 e 3

1. c

2. c

3. d

4. a) $H_3C - CH_3$
b) $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
c) $H_3C - CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_3$
d) $HC \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$
e) $H_2C = C = CH - CH_3$
f)



g)



5. a) 3-hepteno
b) 4-octino
c) 1,4-cicloexadieno

6. c

7. $C_{27}H_{48}$

8. a

9. e

10. d

11. (1) FALSA, pois o composto é um hidrocarboneto, mas não aromático.
(2) VERDADEIRA
(3) VERDADEIRA
(4) VERDADEIRA

12. a) alcano: C_nH_{2n+2} e no caso $n = 10 \Rightarrow 2n + 2 = 22$ átomos de H
b) alqueno: C_nH_{2n} e no caso $n = 115 \Rightarrow 2n = 230$ átomos de H

13. b

14. d

15. a

16. a